

**Ejercicio 12.** Diseñe un acoplador de banda ancha que permita interconectar adaptando dos cables coaxiales. En su entrada deberá permitir la conexión de un coaxil de 75ohms de impedancia característica y en su salida uno de 50 ohms de imp. característica. El mismo deberá atenuar 5,72 dB.

Verifique la adaptación, la atenuación del diseño resultante y saque conclusiones.

$$\text{Planteo } [T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{Z_{i1}}{Z_{i2}}} \cosh(\theta) & \sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}} \sinh(\theta) \\ \frac{1}{\sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}}} \sinh(\theta) & \sqrt{\frac{Z_{i2}}{Z_{i1}}} \cosh(\theta) \end{bmatrix}$$

$\theta = \alpha + j\beta$  y de conducción de Banda Ancha  $\Rightarrow \beta = 0$

Además, se requiere un atenuador  $\Rightarrow$  todos los elementos son resistivos  $\Rightarrow \beta = 0$ .

$\alpha \text{ dB} = 5,72 \text{ dB} \Rightarrow \alpha_{\text{mp}} = \frac{5,72 \text{ dB}}{8,68} = 0,659 \text{ NP}, \alpha = \alpha$

Ahora, en este caso ocurre que  $Z_{i1} = 75 \Omega, Z_{i2} = 50 \Omega$

La matriz  $[T] = \begin{bmatrix} 1,5 & 43,34 \\ 0,0156 & 1 \end{bmatrix}$ .

• 
$$\begin{cases} V_1 = V_2 \cdot A + (-I_2) \cdot B \\ I_1 = V_2 \cdot C + (-I_2) \cdot D \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Ecuación} \\ \text{Ecuación} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Ecuación} \\ \text{Ecuación} \end{matrix} \quad \begin{cases} V_1 = I_1 \cdot Z_{11} + I_2 \cdot Z_{12} \\ V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + I_2 \cdot Z_{22} \end{cases}$$

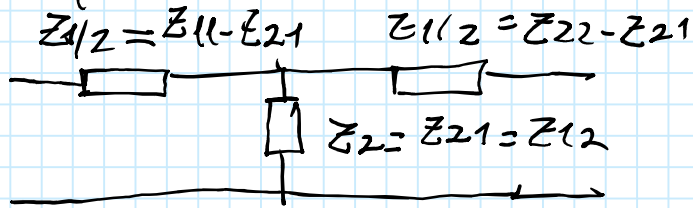
$I_2 = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = A, \Rightarrow \frac{V_1 = I_1 \cdot Z_{11} + 0}{V_2 = I_1 \cdot Z_{21}} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} = A$

$I_2 = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = C, \Rightarrow V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + 0 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{Z_{21}} = C$

$D = \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \Big|_{V_2=0}$

Con A, C y D represente por eliteros los volares del circuito

• Proparamos circuito atenuador tipo T



$$A = 1,5 \Rightarrow Z_{11} = A \cdot Z_{21} = 129,75 \Omega$$

$$C = 0,0156 = \frac{1}{Z_{21}} \Rightarrow Z_{21} = 86,5 \Omega$$

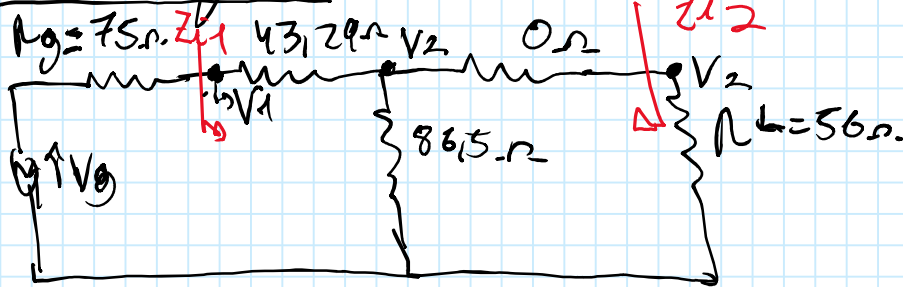
$$D = 1 \Rightarrow Z_{22} = D \cdot Z_{21} = 86,5 \Omega$$

$$iZ_{11} - Z_{21} = 43,25 \Omega$$

$$\bullet Z_{22} - Z_{21} = 0 \Omega \rightarrow \text{cable}$$

$$\bullet Z_{21} = Z_{12} = 86,5 \Omega$$

Circuito final:



$$V_2 = \frac{V_0 \cdot \frac{86,5 \Omega // 50 \Omega}{(75 + 43,25) + (86,5 // 50 \Omega)}}{75 + 43,25 + 31,6849} = 31,6849$$

$$V_2 = V_1 \cdot 0,211268$$

$$20 \log \left( \frac{V_2}{V_1} \right) = 20 \log \left( \frac{V_1 \cdot 0,211268}{V_1} \right) = -13,5 \text{ dB} \rightarrow \text{Atenuación obtenida}$$

Verifcamos  $\frac{13,5}{5,72} = 2,36 \Rightarrow$  lo atenuación logrado con lo

solicitados pedidos es 2,36 veces mayor o lo esperado.

Esto puede deberse a que  $Z_{i1} \neq Z_{i2}$

Verifcamos

$$Z_{11} = 43,25 + (86,5 // 50 \Omega)$$

$$Z_{11} = 74,95 \Omega$$

$$Z_{i2} = (75 \Omega + 43,25 \Omega) // 86,5 \Omega$$

$$Z_{i2} = 44,97 \Omega$$